CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Prolongements compatibles

Énoncé

D, Π et ξ sont ceux de la partie II. Soit V de dimension finie muni d'un endomorphisme u **nilpotent**. On suppose qu'il existe un sous-espace W de V stable par u et une application linéaire $\varphi : W \to D$ tels que $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$.

Pour $W' \supset W$ stable par u, on dit que φ admet un prolongement à W' compatible avec u s'il existe $\varphi' : W' \to D$ linéaire telle que (i) $\varphi'_{|W} = \varphi$; (ii) $\xi \circ \varphi' = \varphi' \circ u_{W'}$. Le but est de montrer que φ admet un prolongement à V compatible avec u.

1. **Prolongement donné par un vecteur.** On suppose $W \subsetneq V$ et on fixe $v \in V \setminus W$.

   a) Vérifier que $I = \{P \in \mathbb{C}[X] : P(u)(v) \in W\}$ est un idéal de $\mathbb{C}[X]$.

   b) Démontrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $X^n \in I$. En déduire que I est engendré par un monôme X^r.

   c) Soit $W' = \{P(u)(v) + w,\ P \in \mathbb{C}[X],\ w \in W\}$. Vérifier que W' contient W et v et qu'il est stable par u.

   On note $G_v = \varphi(u^r(v))$.

   d) Démontrer qu'il existe $F_v \in D$ tel que $G_v = \xi^r(F_v)$.

   e) Soit P un polynôme et $w \in W$. Démontrer que si $P(u)(v) = w$, alors $P(\xi)(F_v) = \varphi(w)$.

   f) Soit $x \in W'$, écrit $x = P(u)(v) + w$. Démontrer que $\varphi'(x) = P(\xi)(F_v) + \varphi(w)$ ne dépend que de x, et que φ' est un prolongement de φ à W' compatible avec u (on admet que φ' est linéaire).

2. **Prolongement à V.** Démontrer que φ admet un prolongement ψ à V compatible avec u.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- u nilpotent : $u^n = 0$ pour un certain n.
- ξ^r est surjectif sur D (Q4).
- $P(\xi)(F) = \Pi(PF)$ (Q3b).

Ce qu'on te demande. Étendre φ petit à petit, un vecteur à la fois, en gardant la relation $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u$, jusqu'à tout V.

Corrigé

Question 6

Étape 1. Lire la situation

Le coup d'œil. Repère ce qui est donné (u, W, φ) et ce qu'on cherche (φ' plus grande).

Ce qu'on a (donné par l'énoncé) :

- u est nilpotent : une puissance u^n est l'application nulle ;
- W est stable par u ($u(W) \subset W$), et $\varphi : W \to D$ vérifie $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$. Lecture : « appliquer u puis φ » donne la même chose que « appliquer φ puis ξ ». On dit que φ est *compatible* ;
- v est un vecteur hors de W.

Ce qu'on cherche : prolonger φ, c'est-à-dire la définir sur un espace plus gros, sans changer ses valeurs sur W et en gardant la compatibilité.

Analogie : on connaît une fonction sur une partie, et on veut l'étendre pas à pas en ajoutant un vecteur à la fois.

Étape 2. a) I est un idéal

Le coup d'œil. Un idéal : contient 0, stable par différence, et $QP \in I$ dès que $P \in I$ (absorption).

Rappel : un idéal de $\mathbb{C}[X]$ est un sous-groupe additif I tel que $P \in I$ et Q quelconque $\Rightarrow QP \in I$. On vérifie les trois points pour I.

- $0 \in I$: le polynôme nul donne $0(u) = 0$, donc $0(u)(v) = 0 \in W$ (W est un sous-espace).
- **Différence** : si $P_1, P_2 \in I$, alors $(P_1 - P_2)(u)(v) = P_1(u)(v) - P_2(u)(v)$ est une différence de deux éléments de W, donc dans W.
- **Absorption** : si $P \in I$ et $Q \in \mathbb{C}[X]$, $(QP)(u) = Q(u) \circ P(u)$, donc $(QP)(u)(v) = Q(u)(P(u)(v))$. Or $P(u)(v) \in W$, et W stable par u est stable par u^2, u^3, …, donc par toute combinaison $Q(u)$. Donc $QP \in I$.

> I est un idéal de $\mathbb{C}[X]$.

Étape 3. b) X^n est dans I

Le coup d'œil. Utilise que u est nilpotent.

Par l'énoncé, u est nilpotent : il existe n avec $u^n = 0$. Alors $X^n(u)(v) = u^n(v) = 0$, et $0 \in W$. Donc $X^n \in I$.

En particulier $I \neq \{0\}$.

Étape 4. b) Le générateur est un monôme

Le coup d'œil. Tout idéal non nul de $\mathbb{C}[X]$ est engendré par un unique polynôme unitaire π. Que dire de π si π divise X^n ?

Rappel de cours : tout idéal non nul de $\mathbb{C}[X]$ s'écrit $\pi\,\mathbb{C}[X]$, avec π unitaire (le polynôme unitaire de plus petit degré de I).

Comme $X^n \in I = \pi\mathbb{C}[X]$, on a $X^n = \pi \cdot A$: π divise X^n. Les diviseurs unitaires de X^n sont $1, X, X^2, \dots, X^n$ (dans $\mathbb{C}$, la seule racine de X^n est 0). Donc $\pi = X^r$ avec $0 \leqslant r \leqslant n$:

$$I = X^r\,\mathbb{C}[X].$$

Sens de r : $P \in I \iff X^r$ divise P. En particulier $X^r \in I$ ($u^r(v) \in W$) mais $X^{r-1} \notin I$: r est le premier exposant tel que $u^r(v)$ tombe dans W. Et $r \geqslant 1$: si $r = 0$, $1 \in I$, c'est-à-dire $v \in W$, exclu par l'énoncé.

Exemple : si $u(v) \notin W$ mais $u^2(v) \in W$, alors $r = 2$.

Étape 5. c) W′ contient W et v

Le coup d'œil. Choisis bien P et w dans la définition de W'.

W' est l'ensemble des vecteurs $P(u)(v) + w$. On choisit les paramètres :

- $P = 0$: on obtient tous les $w \in W$, donc $W \subset W'$;
- $P = 1$ (polynôme constant, $1(u) = \mathrm{id}$) et $w = 0$: on obtient v, donc $v \in W'$.

Comme $v \notin W$, l'inclusion $W \subset W'$ est **stricte** : on a vraiment agrandi l'espace.

Étape 6. c) W′ est stable par u

Le coup d'œil. $u \circ P(u) = (XP)(u)$.

Soit $x = P(u)(v) + w \in W'$. Par linéarité de u :

$$u(x) = u(P(u)(v)) + u(w) = (XP)(u)(v) + u(w).$$

(Si $P = \sum a_k X^k$, $u \circ P(u) = \sum a_k u^{k+1} = (XP)(u)$.)

C'est encore de la forme « polynôme en u appliqué à v, plus un élément de W » : le polynôme est XP et $u(w) \in W$ car W est stable. Donc $u(x) \in W'$.

$$W \subsetneq W',\ v \in W',\ \text{et } u(W') \subset W'.$$

Étape 7. d) L'idée, puis F_v

Le coup d'œil. ξ^r est surjectif sur D (Q4, partie précédente).

Pourquoi on cherche F_v : on voudra poser $\varphi'(v) = F_v$. Pour que la compatibilité tienne, il faut $\varphi'(u^r(v)) = \xi^r(\varphi'(v)) = \xi^r(F_v)$. Mais $u^r(v) \in W$, où φ' doit valoir φ : on doit avoir

$$\xi^r(F_v) = \varphi(u^r(v)),$$

qui est exactement G_v. G_v a un sens car $u^r(v) \in W$ (question b), et $G_v \in D$.

Existence : en Q4 (partie précédente) on a montré que $\xi^r : D \to D$ est surjectif. Donc G_v a un antécédent :

$$\exists F_v \in D, \qquad \xi^r(F_v) = G_v.$$

(F_v n'est pas unique : on peut lui ajouter un élément de $\ker \xi^r$. On en choisit un.)

Étape 8. e) La compatibilité passe aux polynômes

Le coup d'œil. Montre $\xi^k \circ \varphi = \varphi \circ u_W^k$ par récurrence, puis combine linéairement.

On part de la relation donnée : $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$. Montrons par récurrence $\xi^k \circ \varphi = \varphi \circ u_W^k$.

- $k = 0$: $\varphi = \varphi$.
- Si c'est vrai au rang k :

$$\xi^{k+1} \circ \varphi = \xi \circ (\xi^k \circ \varphi) = \xi \circ \varphi \circ u_W^k = \varphi \circ u_W \circ u_W^k = \varphi \circ u_W^{k+1}.$$

(2 égalité : hypothèse de récurrence ; 3 : relation de l'énoncé.)

Pour $Q = \sum a_k X^k$, on somme $a_k \times$ ces égalités (tout est linéaire) :

$$\forall Q \in \mathbb{C}[X], \qquad Q(\xi) \circ \varphi = \varphi \circ Q(u_W). \qquad (*)$$

En mots : on peut « faire passer » n'importe quel polynôme de l'autre côté de φ, en changeant u en ξ.

Étape 9. e) Conclure

Le coup d'œil. $P(u)(v) = w \in W$ veut dire $P \in I$, donc $P = X^r Q$.

Supposons $P(u)(v) = w$ avec $w \in W$. Alors, par définition de I, $P \in I$, et par b) X^r divise P : $P = X^r Q$. Donc

$$w = P(u)(v) = Q(u)(u^r(v)), \qquad \text{avec } u^r(v) \in W.$$

On applique φ et on enchaîne, en justifiant chaque égalité :

$$\varphi(w) \overset{(*)}{=} Q(\xi)(\varphi(u^r(v))) \overset{\text{déf.}}{=} Q(\xi)(G_v) \overset{\text{d)}}{=} Q(\xi)(\xi^r(F_v)) = (QX^r)(\xi)(F_v) = P(\xi)(F_v).$$

$$P(u)(v) = w \in W \implies P(\xi)(F_v) = \varphi(w).$$

Sens : ce que « v fait » sous u (tomber sur w), « F_v le fait » sous ξ (tomber sur $\varphi(w)$). F_v est un bon candidat pour l'image de v.

Étape 10. f) φ′ est bien définie

Le coup d'œil. Un même x peut s'écrire de deux façons. Montre que les deux formules donnent la même valeur, grâce à e).

Le problème : un $x \in W'$ peut avoir plusieurs écritures $P(u)(v) + w$. Exemple : si $u^r(v) \in W$, alors $x = u^r(v)$ s'écrit avec $(P, w) = (X^r, 0)$ ou avec $(P, w) = (0, u^r(v))$. Il faut vérifier que la formule de φ' donne la même valeur.

Soit $x = P(u)(v) + w = P_1(u)(v) + w_1$. En soustrayant : $(P - P_1)(u)(v) = w_1 - w$, qui est dans W. On applique e) au polynôme $P - P_1$ et au vecteur $w_1 - w$:

$$(P - P_1)(\xi)(F_v) = \varphi(w_1 - w), \quad \text{soit} \quad P(\xi)(F_v) - P_1(\xi)(F_v) = \varphi(w_1) - \varphi(w).$$

On réarrange :

$$P(\xi)(F_v) + \varphi(w) = P_1(\xi)(F_v) + \varphi(w_1).$$

Les deux écritures donnent la même valeur : $\varphi'(x)$ ne dépend que de x.

Étape 11. f) φ′ prolonge φ

Le coup d'œil. Écris $w \in W$ avec $P = 0$.

Pour $w \in W$, une écriture possible est $w = 0(u)(v) + w$. Comme φ' ne dépend pas de l'écriture :

$$\varphi'(w) = 0(\xi)(F_v) + \varphi(w) = \varphi(w).$$

Donc $\varphi'_{|W} = \varphi$: c'est la condition (i) de la définition d'un prolongement.

Étape 12. f) φ′ est compatible

Le coup d'œil. Écris $u(x)$ sous la forme « polynôme en u appliqué à v + élément de W », comme en c).

Condition (ii) : il faut $\varphi'(u(x)) = \xi(\varphi'(x))$. Soit $x = P(u)(v)+w$. Par c), $u(x) = (XP)(u)(v)+u(w)$ avec $u(w) \in W$: c'est une écriture de $u(x)$, donc

$$\varphi'(u(x)) = (XP)(\xi)(F_v) + \varphi(u(w)).$$

Chaque terme :

- $(XP)(\xi) = \xi \circ P(\xi)$, donc $(XP)(\xi)(F_v) = \xi(P(\xi)(F_v))$;
- $\varphi(u(w)) = \xi(\varphi(w))$ par la compatibilité de φ.

En sommant, et par linéarité de ξ :

$$\varphi'(u(x)) = \xi(P(\xi)(F_v) + \varphi(w)) = \xi(\varphi'(x)).$$

φ' prolonge φ à $W' \supsetneq W$, et $\xi \circ \varphi' = \varphi' \circ u_{W'}$.

Question 7

Étape 1. Itérer jusqu'à V

Le coup d'œil. Tant que l'espace atteint n'est pas V, Q6 l'agrandit strictement. La dimension est un entier majoré par $\dim V$.

Idée : Q6 agrandit l'espace d'au moins une dimension. On recommence jusqu'à remplir V.

On pose $W_0 = W$, $\varphi_0 = \varphi$. Tant que $W_k \neq V$:

- on choisit $v \in V \setminus W_k$;
- Q6, appliquée à W_k et φ_k (qui vérifient bien les hypothèses : W_k stable, φ_k compatible), fournit $W_{k+1} \supsetneq W_k$ stable par u et φ_{k+1} compatible qui prolonge φ_k.

Ça s'arrête : $\dim W_0 < \dim W_1 < \dots$ est une suite strictement croissante d'entiers, tous $\leqslant \dim V$ (fini). Elle fait au plus $\dim V - \dim W$ pas, et elle ne peut s'arrêter que sur $W_k = V$.

On prolonge bien φ : φ_k prolonge φ_{k-1}, qui prolonge φ_{k-2}, … donc φ_k coïncide avec φ sur W.

$\psi = \varphi_k : V \to D$ prolonge φ et vérifie $\xi \circ \psi = \psi \circ u$.

Le piège

En 6f, définir $\varphi'(x)$ sans vérifier que le résultat ne dépend pas de l'écriture $x = P(u)(v) + w$, qui n'est pas unique. C'est exactement à cela que sert 6e.

La méthode

Pour prolonger une application compatible avec u : ajouter un vecteur v, comprendre quand $P(u)(v)$ retombe dans W (un idéal, donc engendré par X^r), puis choisir l'image de v pour que tout reste cohérent.

Rappels de cours utilisés

- **Sous-espace stable et polynôme d'endomorphisme.** Si W est stable par f, il est stable par toutes les puissances f^k, donc par tout $P(f)$. Et l'endomorphisme induit vérifie $P(f_W) = P(f)_{|W}$: pour $w \in W$, $P(f_W)(w) = P(f)(w)$.
- **Idéaux de $\mathbb{C}[X]$.** Tout idéal I de $\mathbb{C}[X]$ est principal : $I = \pi\,\mathbb{C}[X]$ pour un unique π unitaire (ou $I = \{0\}$). Les diviseurs unitaires de X^n sont les X^r, $0 \leqslant r \leqslant n$.

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.